Elite Fire program

شرح طريقة عمل الحسابات الهيدروليكية باستخدام البرنامج

← قبل إستخدام البرنامج فى عمل الحسابات الهيدروليكية للنظام يتم عمل الاتى :-

١- تحديد نوع النظام المناسب للمشروع
٢- تحديد درجة خطورة المبنى
٣- رسم شبكة الرشاشات وتحديد أطوال وأقطار المواسير
٤- تحديد مساحة التصميم
٥- تحديد عدد الرشاشات فى مساحة التصميم
٦- تحديد كثافة التدفق من الخريطة

جميع الخطوات دى تم شرحها من قبل

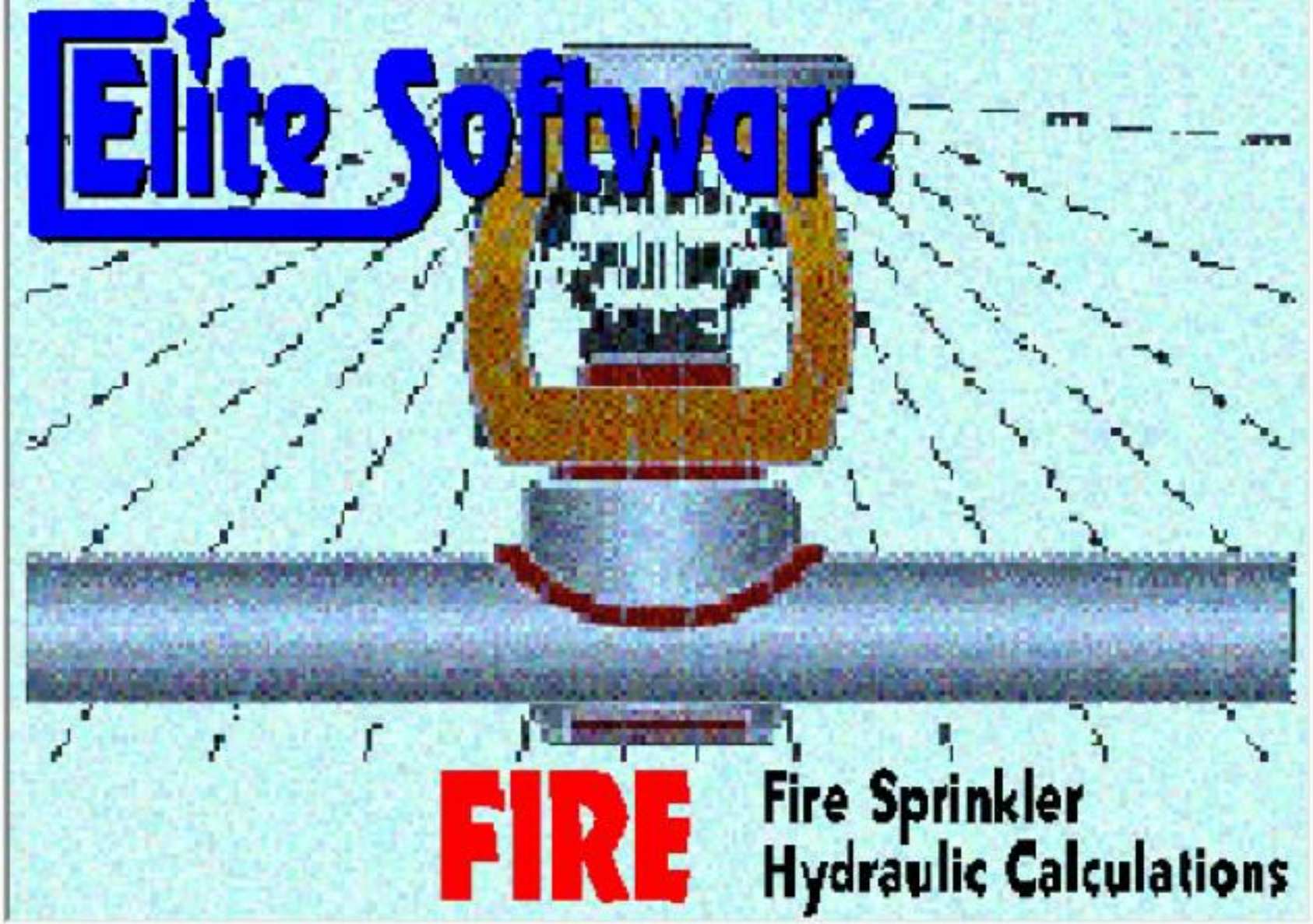
← بعد تنزيل البرنامج على الجهاز نجد أن البرنامج بعد تسطيبه يعمل على 15 pipe فقط (نسخة تجريبية) ولكى نجعل البرنامج يعمل على 1000 pipes نضغط على الكراك المرفق double click لتفعيل البرنامج وجعله نسخة كاملة

← نفتح البرنامج ومن قائمة file نختار New مشروع جديد تظهر لنا واجهة بها ٥ تبوبات

- project data
- client data
- Company data
- Building data
- system data

أو من قائمة project نختار General project data تظهر لنا واجهة بها نفس التبوبات

← قبل البدء فى إدخال بيانات المشروع يمكن تعديل بعض إعدادات البرنامج بما يتناسب مع المهندس المصمم مثل تعديل الـ units ، من قائمة Tools نختار units ثم إختيار نظام الوحدات المناسب US أو SI



This product is licensed to:
pReJkEr

Version 6.02.23

Copyright © 2015 Elite Software Development, Inc.
This product is protected by copyright law.
See user's manual for more details.

(1000 Pipes)

Fire - [Project Explorer]

File Edit Project Reports Tools Window Help

Projects:

- Elite Software
  - C:\Users\Mo'men Zeben'
    - Autoload.fiw
    - Sample.fiw

Details:

Item	Value

11/01/2015 | 4:27 PM | CAPS | NUM

Options

General Options | Colors | Background

Options

- [x] Show Project Explorer at Startup
- [x] Show Tips at Startup
- [ ] Start a new project upon opening program
- [x] Show Toolbar Tips
- [ ] New Projects Copy AUTOLOAD.FIW
- [ ] Auto Save every 5 Minutes.

Number of Items on the Most Recently Used Files List on the File Menu (10 Max): 10

Visible Pipes on Enter/Edit Pipe Data: 10

Set Autosized Pipes to Fixed

OK | Cancel

← قبل البدء في إدخال بيانات المشروع نقوم بعمل حفظ للمشروع من قائمة File نختار Save as ثم إدخال إسم المشروع

← من مميزات البرنامج أنه يقوم بحفظ المدخلات للبرنامج أوتوماتيكيا Auto save كل ٥ دقائق ، ويمكن تعديل ذلك من قائمة Tools نختار الامر options تظهر لنا واجهة يمكن من خلالها تعديل الاعدادات حسب المطلوب

← بيانات المشروع (Project data) .

Project title ← إسم المشروع

Designed by ← إسم المصمم وده ممكن يكون شخص أو شركة أو إسم مكتب

Date ← التاريخ

Code Reference ← المرجع للتصميم والحسابات مثل NFPA 13

Approving Agency ← إسم الجهة التي ستراجع المشروع لإعطاء الموافقة عليه (تعتمده) ودي غالبا بتكون إدارة الحماية المدنية بالمنطقة التي بها المشروع (Civil defense) ، وفي بعض الاحيان يتم تسليم التصميمات للمالك ويكون هو المسئول عن تسليم أعمال المشروع الى إدارة الدفاع المدني

Comment ← الملاحظات التي يتم إضافتها

← client date (بيانات المالك أو العميل)

client name ← إسم المالك أو العميل

Adress ← العنوان

city , state zip Code ← مفتاح الدولة أو المدينة

phone ← تليفون المالك

Fax ← الفاكس

Comments ← الملاحظات التي يتم إضافتها

General Project Data

Project Data | Client Data | Company Data | Building Data | System Data

Project Title:	Parking
Designed By:	Mo'men Zeben
Date:	29/06/2015
Code Reference:	NFPA 13, NFPA 14
Approving Agency:	Civil Defense
Comment:	Calculation for Ordinary Hazard at GF Demand Mode

☑ Include this comment on reports

General Project Data

Project Data | **Client Data** | Company Data | Building Data | System Data

Client Name: Jones & Wilson, Architects

Address: 1234 First Street NW

City, State ZIP Code: Harrisburg, PA

Phone: 555-555-1234

Fax: 555-555-1235

Comment: Architect is John Persons.

☑ **Include this comment on reports**

← بيانات الشركة (Company data)

إسم الشركة	Company Name
ممثل أو مقدم الشركة	Respresentative
عنوان الشركة	Address
مفتاح الدولة	City, state zip Code
رقم التليفون	phone
رقم الفاكس	Fax
الملاحظات التى يتم إضافتها	Comments

← بيانات المبنى (Building Data)

ممكن يكون المبنى هو نفسه الـ project
وممكن يكون الـ building هو جزء من المشروع (مثل إنشاء مبنى كلية الهندسة فى جامعة القاهرة)

إسم المبنى	Building name
إسم مالك المبنى	Building owner
ممثل المالك	Contact at building
عنوان المبنى	Adress of building
مفتاح الدولة	City, state zip Code
رقم التليفون	phone
رقم الفاكس	Fax
الملاحظات التى يتم إضافتها	Comments

← ملحوظة : كل المدخلات السابقة هى بيانات عامة لا تدخل فى الحسابات الهيدروليكية ، وإنما تظهر فى تقرير الحسابات للبرنامج

* بيانات النظام System data

(In Rack sprinkler)	ويقصد بها معدل التدفق للرشاش من النوع In rack
allow gpm	

دى فى أغلب المشاريع نضعها بصفر
لأن هذا النوع من الرشاشات تستخدم فى المخازن التى تخزن المواد على رفوف ، وتوخذ قيمة التدفق من NFPA 13 (Table 17.3.3.1)
إن وجدت

General Project Data

Project Data | Client Data | **Company Data** | Building Data | System Data

Company Name: ABC Engineering, Inc.

Representative: Mike Roberts

Address: 4567 2nd St.

City, State ZIP Code: Harrisburg, PA

Phone: 555-555-9876

Fax: 555-555-5432

Comment: Job number: 97594

☑ **Include this comment on reports**

General Project Data

Project Data | Client Data | Company Data | **Building Data** | System Data

Building Name:	Car Parking GF
Building Owner:	Amalgamated, Inc.
Contact at Building:	Jim Jones
Address of Building:	1234 Main Street
City, State ZIP Code:	Harrisburg, PA
Phone at Building:	555-555-9876
Fax at Building:	555-555-8765
Comment:	

☐ **Include this comment on reports**

Inside Hose stream allow gpm ←

ويقصد بها معدل السريان لصناديق الحريق داخل المبنى وتكون من الدرجة الثانية class 2 صندوق قطر بوصة وطبقا للكود NFPA 13 (Table 11.2.3.1.2) القيمة دى بتكون 50 gpm أو 100 gpm بغض النظر عن درجة الخطورة

outside Hose stream allow gpm ←

ويقصد بها معدل السريان لصناديق الحريق خارج الدور (على سلالم الهروب) وتكون صناديق من الدرجة الاولى أو الثالثة Class 1 or Class 3 وطبقا للكود NFPA 13 القيمة دى بتكون 100 gpm أو 250 gpm أو 500 gpm على حسب درجة الخطورة

ملحوظة : فى حالة إن المبنى موجود به صناديق من النوع class 1 وصناديق من النوع class 2 نشتغل على الصناديق class 1 أى غالبا يضاف 250 gpm فى البرنامج

ملحوظة ٢ : بالضغط على السهم ▼ بجوار كل خانة نجد شرح help من البرنامج عن المقصود أو المطلوب إدخاله فى هذه الخانة

ملحوظة ٣ : بالضغط على ال unit بجوار كل مطلوب يمكن تغييرها الى unit أخرى حسب المناسب مع المهندس المصمم

Default pipe material ←

ويقصد بها نوع مادة المواسير ونلاحظ أن البرنامج يضعها 4 وهذا الرقم يعبر عن مواسير sch40 wet steel وده الشائع وبالضغط على السهم بجوار الخانة يظهر لنا مربع به جميع أنواع مواد صنع المواسير وكل نوع له رقم يمكن الاختيار منهم.

Default K-factor ←

ويقصد به معامل التدفق للرشاش
فى أغلب المشاريع نضعها (K = 5.6)
فى المخازن والاماكن العالية الارتفاع تكون K لها قيم مختلفة

Notes | مذكرات

← sprinkler model موديل الرشاش الذى سنستخدمة فى المشروع (نتركها خالية)

← sprinkler Make إسم الشركة المصنعة للرشاش وأيضا نتركها خالية حيث أننا لا نعلمها فى مرحلة التصميم للمشروع

← Temperature rating وهى درجة الحرارة التى يعمل عندها الرشاش (على حسب درجة حرارة المكان) بتكون 155 f° غالبا بمصر

← sprinkler size ويقصد بها مقاس فتحة خروج المياة من الرشاش (على حسب K للرشاش) بتكون ½ بوصة غالبا بمصر

← Labor Rate $/hr ويقصد بها أجرة العمال الذين سيعملون بالمشروع (كام دولار فى الساعة) نتركها خالية

← other labor Hours عدد ساعات العمل بالمشروع أو المدة الزمنية للمشروع (كام ساعة) ودى نتركها خالية

← other material Costs تكلفة المواد المستخدمة فى المشروع

← Primary Type of discharge وهى نوع الحسابات التى نقوم بها ، إذا كان نظام الحريق للمشروع حنفاديق حريق فقط نختار Hose وإذا كان نظام الحريق للمشروع رشاشات حريق نختار sprinkler

← Comments الملاحظات التى سيتم إضافتها

← Hazard description يقصد بها درجة خطورة المشروع ويتم إختيارها من الهم بجوار الخانة وقد يكون فى نفس المشروع أكثر من درجة خطورة فعندها سنقوم بعمل الحسابات مرتين

← Min desired density ويقصد بها الكثافة التصميمية ودى قمنا بتحديدها من قبل على حسب درجة خطورة المكان

← sprinkler system type ويقصد بها تحديد نوع النظام اللى هو غالبا بيكون wet

← Area of sprinkler operation ويقصد بها المساحة التصميمية التى سنقوم بعمل الحسابات الهيدروليكية لها

← Max Area Per sprinkler وهى أقصى مساحة يغطيها الرشاش الواحد ودى بتكون على حسب درجة الخطورة

← بعد كدة نقوم بادخال البيانات الخاصة بعسكرى الحريق إن وجد بالمشروع أو نتركها خالية حالة عدم وجودة وهى كالاتى :-

Notes | مذكرات

← Hydrant test Data ويقصد بها تاريخ إختبار الهيدرانت ودى بتكون فى الكتالوج الخاص به

← Source of info يقصد به مصدر المعلومات أو ميه الشخص أو الشركة التى قامت بالاختبار

← Hydrant ID رقم الهيدرانت

← Hydrant Elevation إرتفاع الهيدرانت عن الارض

← Exterior Hose Flow ويقصد بها معدل التدفق من الهيدرانت (500 gpm)

← Test static pressure ويقصد بها قيمة الضغط إستاتيكى للمياة من الهيدرانت أثناء الاختبار

← Test residual pressure يقصد به الضغط التشغيلى للهيدرانت أثناء الاختبار

← Test Flow rate يقصد به معدل التدفق للمياة من الهيدرانت الذى حصلنا عليه أثناء الاختبار

Calculated demand Flow rate و Calculated Demand pressure دول قيمة الضغط ومعدل التدفق للطلمبات ، وهذه القيم تظهر بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة للبرنامج

بعد ذلك نقوم بادخال البيانات الخاصة بشبكة المواسير للبرنامج من قائمة project نختار Edit / Enter pipe Data تظهر لنا واجهة بها ٤ تبويبات

1) Pipe Data بيانات المواسير
   A) Add pipe إضافة المواسير
   B) Delete pipe لمسح ماسورة معينة
   C) short pipe تستخدم لترتيب المواسير
   D) clear pipe مسح جميع بيانات الشبكة

Mark inFlow Node

Un Mark inFlow Node

الـ InFlow node هى النقطة التى تعبر عن موقع المضخة ، ويتم تحديدها بعد الانتهاء من إدخال جميع بيانات شبكة المواسير حتى المضخة

General Project Data

Project Data | Client Data | Company Data | Building Data | **System Data**

In Rack Sprinkler Allow	gpm	0
Inside Hose Stream Allow	gpm	100
Outside Hose Strm Allow	gpm	0
Default Pipe Material:		4
Default K-Factor:	K	5.6
Sprinkler Model:		VK001
Sprinkler Make:		VIKING
Temperature Rating:	C	68
Sprinkler Size:		1/2"
Labor Rate	$/hr	0
Other Labor Hours	hr	0
Other Material Costs	$	0
Primary Type of Discharge		Sprinkler

Comment:

☐ Include this comment on reports

Hazard Description		Ordinary 1
Min Desired Density	gpm/ft²	0.15
Sprinkler System Type:		Wet
Area of Sprinkler Operation	ft²	1500
Max Area Per Sprinkler	ft²	130
Hydrant Test Date:		
Source of Info.:		
Hydrant ID:		
Hydrant Elevation	ft	0
☐ Exterior Hose Flow	gpm	500
Test Static Pressure	psi	0
Test Residual Pressure	psi	0
Test Flow Rate	gpm	0
Calculated Demand Pressure	psi	0.0
Calculated Demand Flow Rate	gpm	0.0

Beg رقم بداية ونهاية الماسورة وده على
End حسب الترقيم على الرسم

Mat ← يقصد بها نوع مادة الماسورة والبرنامج بيختارها 4 وهو رقم
Loss psi يعبر عن sch 40 wet steel ويمكن تغييرها من السهم
على حسب مادة الماسورة

loss psi ← يقصد بها إدخال قيمة الفقد فى الضغط خلال الماسورة
نتركها خالية ويقوم البرنامج بإظهارها بعد الانتهاء من الحسابات

Dia (inch) ← يقصد بها إدخال قطر الماسورة بالبوصة
Len (Ft) ← يقصد بها إدخال طول الماسورة بالقدم
K Factor ← ويقصد بها إدخال معامل التدفق K للرشاش
* فى النقطة التى بها رشاش نقوم بإدخالها 5.6 أو على حسب الرشاش
أو من السهم نختار DFlt ، وفى النقطة التى ليس بها رشاش تكون صفر

SprK Elev ft ← يقصد بها إدخال إرتفاع الرشاش أو إرتفاع النقطة عن مستوى
غرفة المضخات ودى بتكون على حسب الرسم
ملحوظة : لو غرفة المضخات موجودة على سطح المبنى هذة القيمة
هتكون بالسالب
هذه القيمة لمعرفة الـ static pressure للطلمبة

Press Est psi ← يقصد بها قيمة الضغط عند كل نقطة ، نتركها خالية
والبرنامج سيقوم بحسابها أو نضع أرقام تقريبية لها

SprK Area ft² ← وهى المساحة التى يغطيها الرشاش ، نتركها بصفر
والبرنامج هيشتغل على القيمة لـ Deflut التى أدخلناها فى
الـ system data

Area Group ← هذه الخانة غالبا نتركها خالية
يمكن أن نسمى مجموعة رشاشات فى مكان ما باسم مجموعة A
كما يمكن فى حالة إنى محتار بين مكانين مختلفين على أختيار المساحة
الابعد منهم على أنها المساحة التصميمية نسمى كلا منها باسم والبرنامج هيختار

Non sprinkler flow (gpm)

ويقصد بها إدخال معدل التدفق من أي حاجة غير الرشاش
مثال في حالة وجود صندوق حريق عند نقطة معينة نقوم بإدخال قيمة
معدل التدفق من الصندوق على حسب نوعه وطبقا للكود

standard fittings

في هذه الخانة يتم إختيار قطع التوصيل (Fittings) مثل Tee
elbow ، cross أو المحابس (Valves) مثل الـ Gate vate أو
check valve من السهم بجوار الخانة أو كتابة الرمز مثل T ، E ، G
حيث أن البرنامج يقوم بحساب الطول المكافئ للفقد في الضغط وإضافتها
الى طول الماسورة لحساب الفقد في الضغط الكلي (ft) خلال الماسورة
في حالة عدم وجود Fittings نتركها خالية
في حالة وجود أكثر من Fittings يمكن إدخالها أيضا مثل (2E 2T)

Non standard fit

في هذه الخانة نقوم بإدخال الطول المكافئ للفقد في الضغط لأي
Fittings مش موجودة بالبرنامج
مثال الـ Flow switch يتم معرفة الفقد في الضغط خلاله من الكتالوج
الخاص به وإضافتها في هذه الخانة حالة وجودة

Equivlent length ft

وهي عبارة عن طول الماسورة مضافاً اليه الطول المكافئ للقطع والوصلات
والمحابس على نفس الماسورة ، والبرنامج هو الذي يقوم بحسابها

pipe Type

هذه الخانة نتركها خالية وهي تعبر عن نوع المواسير
ويمكن أن نضع رقم يعبر عن مجموعة مواسير لها نفس النوع

status

← في حالة الرغبة في عدم إدخال ماسورة معينة في الحسابات
دون حذفها يمكن تغيير الـ status من active الى
Inactive ولكن غالبا نترك جميع المواسير Active

← بعد الانتهاء من إدخال بيانات جميع المواسير بالشبكة
ولتحديد موقع المضخة نقوم بتحديد النقطة التي عندها المضخة
ثم نضغط على Mark InFlow Node

Enter/Edit Pipe Data: Pipe 1 of 1000 0 Pipes Defined

Pipe Data | Global Editor | Tree Builder | Grid Builder

Add Pipe | Delete Pipe | Sort Pipe | Clear Pipe | Mark Inflow Node | Unmark Inflow Node | CPLD

Beg End	Mat Loss psi	Dia inch Len ft	KFact K Dflt=0	Sprk Elev ft	Press Est psi	Sprk Area ft²	Area Grp	NSprk Flow gpm	Std Fit NStd ft	Eq Len ft P Type	Status
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	Active
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	Active
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0	
	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	Active
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0	

Pipe Data | Global Editor | Tree Builder | Grid Builder

Add Pipe | Delete Pipe | Sort Pipe | Clear Pipe | Mark Inflow Node | Unmark Inflow Node | CPLD

Beg End	Mat Loss psi	Dia inch Len m	KFact K Dflt=5.59	Sprk Elev m	Press Est psi	Sprk Area ft²	Area Grp	NSprk Flow gpm	Std Fit NStd ft	Eq Len m P Type	Status
1	4	1.0	5.6	4.5	0.0	0.0		0.0	E	4.6	Active
2		4.0	5.6	4.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0	
2	4	1.0	5.6	4.5	0.0	0.0		0.0	T	5.5	Active
3		4.0	5.6	4.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0	
3	4	1.25	5.6	4.5	0.0	0.0		0.0	T	5.8	Active
4		4.0	5.6	4.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0	
4	4	1.5	5.6	4.5	0.0	0.0		0.0	T	4.5	Active
5		2.0	0.0	4.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0	
5	4	1.5	0.0	4.5	0.0	0.0		0.0	T	5.4	Active
6		3.0	0.0	4.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0	
6	4	2.0	0.0	4.5	0.0	0.0		0.0	T	6.0	Active
11		3.0	0.0	4.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0	
6	4	1.5	0.0	4.5	0.0	0.0		0.0	T	4.5	Active
7		2.0	5.6	4.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0	
7	4	1.25	5.6	4.5	0.0	0.0		0.0	T	5.8	Active
8		4.0	5.6	4.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0	
8	4	1.0	5.6	4.5	0.0	0.0		0.0	T	5.5	Active
9		4.0	5.6	4.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0	

ثم من قائمة project ننتقل الى
Enter / Edit pipe Node Data
تظهر لنا واجهة بها الـ project Node Data وهى عبارة عن البيانات التى قمنا بإدخالها فى الخطوة السابقة Enter / Edit pipe Date ولكن لكل Node على حدى
فى هذه الخطوة نقوم بمراجعة كل البيانات الموجودة والتعديل فيها إذا لزم الامر

خطوة (٤) من قائمة project ننتقل الى Calculation
تظهر لنا واجهة بها ٣ تبويبات
يوجد نوعين من الحسابات Calculation mode
* Supply mode
ونختارها فى حالة وجود لدينا مضخة ونريد معرفة هل ضغطها يكفى للنظام أم لا ، وفى هذة الحالة نقوم بإدخال الضغط الخاص بها Residual pressure at inflow node No ثم نتحقق من الضغط عند آخر نقطة بالشبكة بحيث لا تقل قيمتة عن 7 psi
مثال حول أو فندق تم إنشاء المرحلة الاولى منه وتركيب شبكة إطفاء الحريق والمضخات ثم إنشاء المرحلة الثانية ونريد ربط شبكة الحريق على نفس المضخات .
* Demand mode
وهى الحالة الشائعة التى نختارها فى حساب قدرة المضخة المطلوبة لنظام جديد
→ Minimum residual pressure At HMD sprinkler node = 7 psi
ويقصد بها قيمة الضغط التشغيلى عند أبعد نقطة رشاش بالشبكة وهذه القيمة طبقا للكود لا تقل عن 7 psi أو 0.5 bar
وفى حالة الـ water mist system هذة القيمة لا تقل عن 15 psi
وفى حاله أن آخر نقطة فى الشبكة (أبعد نقطة عن المضخات) هى صندوق حريق تكون هذه القيمة هى 65 psi أو 100 psi على حسب نوع الصندوق
→ Minimum Desired Density
الكثافة التصميمية وهى محددة سابقاً

Calculation

Calculation | Pipe Sizing/Constraints | Solution

Calculation Comment:

Calculation Mode

- (•) Demand
  - Minimum Residual Pressure At HMD Sprinkler Node — psi: 12.13
  - Minimum Desired Density — gpm/ft²: 0.15
- ( ) Supply
  - Residual Pressure At Inflow Node Number: 21 — psi:

Options

- [ ] Use Automatic Peaking Calculation
- [ ] Use Residual Pressure Estimates
- [ ] Ignore Pump Boost In Calculation And Show Pump Curve

Imbalance

- [ ] Converge to 0.01 flow imbalance (may slow calculations)
- (•) Maximum Nodal Pressure — psi: 0.01
- ( ) Average Nodal Pressure — psi:

Oscillation Damping Factor

- Initial Damping Factor: 4
- Minimum Damping Factor: 1

Calculate | Display

Calculation

Calculation | Pipe Sizing/Constraints | Solution

Calculation Comment:

Calculation Mode

Demand

Minimum Residual Pressure At HMD Sprinkler Node psi 12.13

Minimum Desired Density gpm/ft² 0.15

Supply

Residual Pressure At Inflow Node Number 21 psi

Options

Use Automatic Peaking Calculation

Use Residual Pressure Estimates

Ignore Pump Boost In Calculation And Show Pump Curve

Imbalance

Converge to 0.01 flow imbalance (may slow calculations)

Maximum Nodal Pressure psi 0.01

Average Nodal Pressure psi

Oscillation Damping Factor

Initial Damping Factor: 4

Minimum Damping Factor: 1

Calculate | Display

← قبل الضغط على Calculate لإظهار الحسابات يوجد بعض البيانات يطلبها البرنامج وهى

Maximum Nodal pressure psi

هذه القيمة تعبر عن فرق الضغوط عند نفس النقطة Node هذه القيمة طبقا للكود لا تزيد عن 0.5 psi وكلما صغرت هذه القيمة كلما كانت النتائج أدق ولكن البرنامج سيستغرق وقت أطول فى إخراج النتائج

هذه القيمة نضعها بـ 0.1 psi ، وعندما نضعها بصفر تظهر رسالة من البرنامج أن القيمة صغيرة جدا وأنه يمكن وضع أقل قيمة مقبولة نضغط OK يضعها البرنامج 0.0000001

Initial Damping factor

← عند الضغط على السهم بجوار هذه الخانة نجد أن البرنامج يقول أن هذه القيمة فى معظم المشاريع تبدأ من 4 أو أعلى نضعها بـ 4

Minimum Damping Factor

← عند الضغط على السهم نجد أن البرنامج يقول أن هذه القيمة فى معظم المشاريع تكون 1 أو 2 نختارها 1

وأيضا يتم الانتقال الى التبويب pipe sizing / Constraints لنقوم بإدخال الاتى :-

Maximum Allowable water velocity ft/sec

وهنا البرنامج يطلب أقصى سرعة مسموح بها للمياة داخل المواسير الكود لم يذكر أقصى سرعة داخل المواسير ولكن ذكرت فى NFPA 20 أن سرعة المياة على طرد الطلمبات 20 ft/sec كحد أقصى وهذة القيمة يمكن الاخذ بها ونضع هذه القيمة لا تزيد عن 20 ft/sec

Maximum Allowable frictional loss per 100" of pipe (psi)

البرنامج يطلب أيضا أقصى قيمة للفقد فى الضغط لكل 100 ft من طول الماسورة (يمكن فرضها 20 ft/100 ft)

Calculation

Calculation | **Pipe Sizing/Constraints** | Solution

Only pipe sections with no specified diameter and/or pipe with diameters shown in red on the edit pipe data screen (Enter/Edit Data Screen) will be automatically sized using the parameters below. Warnings will display in the Overall Pipe Output Data report as specified for all pipes exceeding these constraints.

Note that the autosizing feature can cause calculation difficulty, use with caution. Optimization of pipe sizing is generally best performed by manual specification.

Pipe Sizing/Constraints

Maximum Allowable Water Velocity	ft/sec	0
Maximum Allowable Frictional Loss Per 100' of Pipe	psi	0

☐ Show warning in reports for non-autosized pipes exceeding water velocity or friction loss

Pipe Sizing Constraint For Type Group

Type Group	Diameters inch Min	Max	Type Group	Diameters Min	Max	Type Group	Diameters Min	Max
Ungroup	0	0	4	0	0	8	0	0
1	0	0	5	0	0	9	0	0
2	0	0	6	0	0	10	0	0
3	0	0	7	0	0			

☐ Do not allow autosized pipes to increase diameter downstream

Calculate | Display

← نضغط على Calculate تظهر لنا النتائج
Solution بعد بضع ثواني وفيها
Number of unique pipe section عدد المواسير التي قمنا بإدخالها
Number of Flowing sprinklers عدد الرشاشات في المساحة التصميمية
Maximum Flow velocity وهنا يحدد البرنامج أقصى سرعة
للمياة داخل شبكة المواسير موجودة في الماسورة رقم كام
فإذا كانت هذه السرعة أكبر من الحد المسموح به (20 ft/sec)
نقوم بالذهاب الى pipe data ونقوم بزيادة قطر هذه الماسورة
حتى نقلل سرعة المياة خلالها
Sprinkler Flow وهو إجمالي معدل التدفق من الرشاشات
Non-sprinkler Flow وهو معدل التدفق من حناديق الحريق
HMD sprinkler Node number وهو رقم النقطة التي عندها آخر رشاش
HMD Actual residual pressure وهو الضغط التشغيلي الفعلي عند
آخر رشاش بالشبكة
HMD Actual Flow rate وهو معدل التدفق الفعلي عند آخر رشاش
{ Demand Resid Press AT inFlow Node
Demand Flow AT Sys inFlow Node }
وهما المطلوب الضغط ومعدل التدفق للطلمبات

← الخطوة الاخيرة هي إظهار تقرير الحسابات من البرنامج
من قائمة Reports نختار Quick preview report
يظهر لنا تقرير حسابات محترم مفصل ومنسق في صورة صفحات
وجاهز للطباعة ويظهر فية
→ General project Data report بيانات عامة
→ Input Data of Node بيانات كل نقطة
→ overall Node Groupings output data
→ overall pipe output data بيانات كل ماسورة
→ Fire sprinkler output summary
↳ ودي آخر صفحة وأهم صفحة ويظهر فيها Q_{pump} , H_{pump}
لحفظ التقرير على الجهاز بصيغة pdf
نضغط على أيقونة الطباعة يظهر لنا مربع نضغط على السهم بجوار
خانة Name ونختار Adobe pdf ثم OK ثم اختيار مكان الحفظ

Calculation

Calculation | Pipe Sizing/Constraints | **Solution**

Number Of Unique Pipe Sections:		20	**HMD Sprinkler Node Number:**		1
Number Of Flowing Sprinklers:		12	**HMD Actual Residual Pressure**	psi	12.130
Maximum Flow Velocity (in pipe 6 - 11)	ft/sec	19.336	**HMD Actual Flow Rate**	gpm	19.504
Sprinkler Flow	gpm	316.372	**Demand Resid Press At Sys Inflow Node:**	psi	68.626
Non - Sprinkler Flow	gpm	100	**Demand Flow At System Inflow Node**	gpm	416.337

BEG-Node END-Node	Nodal K-Factor (K)	Elevation ft	Sprinkler Flow (gpm)	Residual pressure (psi)	Nom-Dia Inside-Dia C-VAL	Q(gpm) Velocity(fps)	Fri.-Loss/ft Fittings Type-Group	Nom.-Len Fitting-Len Total-Len	PF-psi PE-psi PV-psi
1	5.60	14.76	19.50	12.13	1.000	19.50	0.12427	13.123	1.87
2	5.60	14.76	20.96	14.01	1.049	7.24	E	2.000	0.00
					120.00			15.12	0.35
2	5.60	14.76	20.96	14.01	1.000	40.46	0.47947	13.123	8.68
3	5.60	14.76	26.68	22.70	1.049	15.02	T	5.000	0.00
					120.00			18.12	1.51
3	5.60	14.76	26.68	22.70	1.250	67.14	0.32183	13.123	6.15

Calculate | Display

General Project Data Report

General Data

Project Title:	Parking	Project File Name:	Parking..fiw
Designed By:	Mo'men Zeben	Date:	29/06/2015
Code Reference:	NFPA 13, NFPA 14 Calculation for Ordinary Hazard at GF	Approving Agency:	Civil Defense Demand Mode
Client Name:	Jones & Wilson, Architects	Phone:	555-555-1234
Address:	1234 First Street NW Architect is John Persons.	City, State Zip Code:	Harrisburg, PA
Company Name:	ABC Engineering, Inc.	Representative:	Mike Roberts
Company Address:	4567 2nd St.	City And State:	Harrisburg, PA
Phone:	555-555-9876 Job number: 97594		
Building Name:	Car Parking GF	Building Owner:	Amalgamated, Inc.
Contact at Building:	Jim Jones	Phone at Building:	555-555-9876
Address Of Building:	1234 Main Street	City, State Zip Code:	Harrisburg, PA

Project Data

Description Of Hazard:	Ordinary 1		Sprinkler System Type:	Wet	
Design Area Of Water Application:	1500	ft²	Maximum Area Per Sprinkler:	130	ft²
Default Sprinkler K-Factor:	5.60	K	Default Pipe Material:	SCHED 40 WET STEEL	
Inside Hose Stream Allowance:	100.00	gpm	Outside Hose Stream Allowance:	0.00	gpm
In Rack Sprinkler Allowance:	0.00	gpm			

Sprinkler Specifications

Make:	VIKING		Model:	VK001	
Size:	1/2"		Temperature Rating:	154	F
NONE					

Water Supply Test Data

Source Of Information:					
Test Hydrant ID:			Date Of Test:		
Hydrant Elevation:	0	ft	Static Pressure:	0.00	psi
Test Flow Rate:	0.00	gpm	Test Residual Pressure:	0.00	psi
Calculated System Flow Rate:	416.34	gpm	Calculated Inflow Residual Pressure:	68.63	psi

Calculation Project Data

Calculation Mode:	Demand				
HMD Minimum Residual Pressure:	12.13	psi	Minimum Desired Flow Density:	0.15	gpm/ft²
Number Of Active Nodes:	21				
Number Of Active Pipes:	20		Number Of Inactive Pipes:	0	
Number Of Active Sprinklers:	12		Number Of Inactive Sprinklers:	0	

Fire Sprinkler Output Summary

Hydraulically Most Demanding Sprinkler Node

HMD Sprinkler Node Number:	1	
HMD Actual Residual Pressure:	12.13	psi
HMD Actual GPM:	19.50	gpm

Sprinkler Summary

Sprinkler System Type:	Wet	
Specified Area Of Application:	1500.00	ft^2
Minimum Desired Density:	0.150	gpm/ft^2
Application Average Density:	0.211	gpm/ft^2
Application Average Area Per Sprinkler:	125.00	ft^2
Sprinkler Flow:	316.37	gpm
Average Sprinkler Flow:	26.36	gpm

Flow Velocity And Imbalance Summary

Maximum Flow Velocity (In Pipe 6 - 11)	19.34	ft/sec
Maximum Velocity Pressure (In Pipe 6 - 11)	2.52	psi
Allowable Maximum Nodal Pressure Imbalance:	0.0100	psi
Actual Maximum Nodal Pressure Imbalance:	0.0064	psi
Actual Average Nodal Pressure Imbalance:	0.0022	psi
Actual Maximum Nodal Flow Imbalance:	0.0085	gpm
Actual Average Nodal Flow Imbalance:	0.0017	gpm

Overall Network Summary

Number Of Unique Pipe Sections:	20	
Number Of Flowing Sprinklers:	12	
Pipe System Water Volume:	44.18	gal
Sprinkler Flow:	316.37	gpm
Non-Sprinkler Flow:	100.00	gpm
Minimum Required Residual Pressure At System Inflow Node:	68.63	psi
Demand Flow At System Inflow Node:	416.34	gpm